

③ 某数据库记录乐队、成员和歌迷的信息。乐队包括名称、多个成员、一个队长，队长也是乐队的成员。成员包括姓名、性别。歌迷包括姓名、性别、喜欢的乐队、喜欢的成员。

a. 请画出基本的 E-R 图。

b. 请修改 E-R 图，使之能够表示成员在乐队的工作记录，包括进入乐队时间以及离开乐队时间。

④ 考虑某个 IT 公司的数据库信息：

a. 部门有部门编号、部门名称、办公地点等属性。

b. 部门员工有员工编号、姓名、级别等属性，员工只在一个部门工作。

c. 每个部门有唯一一个部门员工作为部门经理。

d. 实习生有实习编号、姓名、年龄等属性，只在一个部门实习。

e. 项目有项目编号、项目名称、开始日期、结束日期等属性。

f. 每个项目由一名员工负责，由多名员工、实习生参与。

g. 一名员工只负责一个项目，可以参与多个项目，在每个项目具有工作时间比。

h. 每个实习生只参与一个项目。

请画出 E-R 图，并将 E-R 图转换为关系模型（包括关系名、属性名、码和完整性约束条件）。

7.4 补充习题答案

1. 选择题答案

①	②	③	④
B	B	C	A

2. 填空题答案

① 新奥尔良设计方法 基于 E-R 模型的设计方法 3NF 的设计方法 面向对象的设计方法。

② 概念结构设计 逻辑结构设计 物理结构设计

③ 合并 修改与重构

④ 索引 聚簇

3. 问答题答案

① 【解析】请阅读《概论》第 7 章 7.3.5 小节“用 E-R 图进行概念结构设计”相关内容。在设计 E-R 图时首先要确定实体和属性，实体与属性之间并没有形式上可以截然划分的界限。根据一般的经验，可以得到以下基本准则：

- a. 属性不能再有需要描述的性质。属性必须是不可分的数据项，不能包含其他属性。
 - b. 属性不能与其他实体有联系，即 E-R 图中所表示的联系是实体之间的联系。
- 凡满足上述两条准则的事物，一般均可作为属性对待。

②【解析】请阅读《概论》第 7 章 7.4 节“逻辑结构设计”相关内容。

- a. 一个 1:1 联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与任意一端对应的关系模式合并。
- b. 一个 1:n 联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与 n 端对应的关系模式合并。
- c. 一个 m:n 联系可以转换为一个关系模式。
- d. 3 个或 3 个以上实体间的一个多元联系可以转换为一个关系模式。
- e. 具有相同码的关系模式可以合并。

4. 综合题答案

① 系统 E-R 图如下：



②

a. 顾客有多个地址和多个电话号码。地址包括省、市、区、街道，电话号码包括区号、号码。相应的 E-R 图如下：

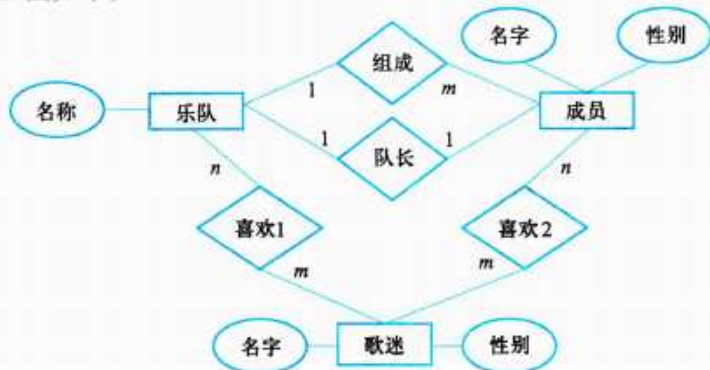


b. 顾客有多个地址，每个地址含有多个电话号码。地址包括省、市、区、街道，电话号码包括区号、号码。相应的 E-R 图如下：

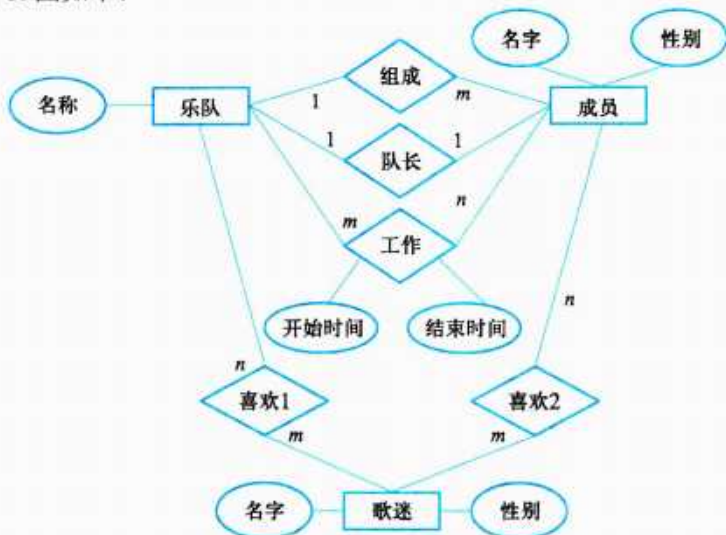


③

a. 基本的 E-R 图如下:



b. 修改的 E-R 图如下:



④ E-R 图如下:



关系模型如下:

部门(编号, 名称, 办公地点, 经理编号), 其中经理编号参照员工的编号。

员工(编号, 姓名, 级别, 部门编号), 其中部门编号参照部门的编号。

实习生(编号, 姓名, 年龄, 部门编号), 其中部门编号参照部门的编号。

项目(编号, 名称, 开始日期, 结束日期, 负责人编号), 其中负责人编号参照员工的编号。

实习参与(实习生编号, 项目编号), 其中实习生编号、项目编号分别参照实习生的编号、项目的编号。

员工参与(员工编号, 项目编号, 时间比), 其中员工编号、项目编号分别参照员工的编号、项目的编号, 且一个员工的所有时间比相加不超过 100%。注意, 这个完整性约束应在“CREATE TABLE 员工参与”中用 CHECK 短语进行声明; 以上的参照完整性应在 CREATE TABLE 时进行声明。

在数据库应用系统的开发中,需要使用编程方法对数据库进行操纵。本章从两个方面讲解数据库编程技术:一是扩展 SQL 自身的功能;二是在高级语言程序中使用 SQL,实现高级语言与数据库之间的交互,开发应用需求中复杂业务逻辑的技术和方法。

8.1 基本知识点

本章讲解开发数据库应用系统的编程技术,内容的实践性较强。希望读者多上机实验,通过动手实践,掌握数据库编程方法和技术,提高开发数据库复杂应用的能力。

① 需要了解的:了解 SQL 表达能力的限制,以及掌握数据库编程技术的必要性。数据库编程技术可以有效弥补 SQL 无法实现复杂业务逻辑的不足,提高应用系统和 RDBMS 间的互操作性。

② 需要牢固掌握的:掌握新引入的 SQL 子句(例如 WITH RECURSIVE 子句)、新的内置函数;掌握 PL/SQL 与存储过程/存储函数的基本概念、基本结构、语句语法和用法;掌握游标的概念和使用方法;掌握在 Java 程序中使用 JDBC 访问数据库的方法。

③ 需要举一反三的:能够在实际安装的 RDBMS 上通过编程的方法开发应用程序,完成对数据库的各种操作;能够使用 JDBC 来进行数据库应用程序的设计,使设计的应用系统可移植性好,并且能同时访问不同的数据库,共享数据资源。

8.2 习题解答和解析

1. 假定一门课程存在多门直接先修课程,使用 WITH RECURSIVE 子句查找“数据库系统概论”课程的所有先修课课程号和课程名称。

【解析】请读者阅读《概论》第8章 8.1.2 小节“扩展 SQL 的功能”相关内容。

本题假定一门课程存在多门直接先修课程,例如“数据库系统概论”的先修课有“数据结构”和“操作系统”,“操作系统”的先修课有“程序设计基础与 C 语言”和“离散数学”。所以,我们先要在原来的 Course 表中插入相应的记录,如下表所示。当然我们首先要修改 Course 表的关系模式,因为课程号不再是主码了。请读者思考一下,这时 Course 表的主码是什么?